

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(api.elsevier.com/content/search/scopus, ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar), PUBYEAR>2023, sort=-coverDate)로 최근 약 19개월 구간 논문을 페이지네이션(25건씩, 총 1,600건) 수집하고, state/seen_articles.json(기존 3,145건)과 대조하여 미확보 신규 논문 287건을 식별했습니다. 이 중 게재일이 가장 오래된 순으로 20건을 선정한 뒤, PubMed E-utilities(ESearch로 DOI→PMID 매핑, EFetch로 초록·저자·PublicationType 조회)를 통해 원문 초록과 서지정보를 보완 확보하고 리뷰논문/미생물 중심 논문 배제 기준을 적용해 검증했습니다. 목표 20편 대비 20편 확보 (Elsevier Scopus API가 정상 작동하여 PubMed 보완 검색 및 WebSearch 대체는 필요하지 않았습니다).

Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-09-20 22:04 UTC

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617)

이번 회차 신규 연구논문 수: 20편 (모두 2025-06-01 게재분, 리뷰논문 및 미생물 중심 논문 제외 기준 적용)

한글 폰트: NanumGothic(시스템에 신규 설치, fonts-nanum 패키지)을 사용하여 한글 정상 표기.

1. 전체 트렌드 분석

1-1. 뜨고 있는 주제/키워드 경향

- 나노셀룰로오스(CNC/CNF) 및 박테리아 셀룰로오스를 활용한 기능성 소재 연구가 다수를 차지하며, 웨어러블 전자소자, 환경정화(중금속·오일·미세플라스틱 흡착), 조직공학용 골재생 스캐폴드 등 응용 분야가 다양화되고 있음.
- 하이드로겔의 다기능화(전도성, 소수성/소유성 표면, 생체활성) 연구가 활발하며, 생체모사(biomimicry) 전략(인체 연조직, 동굴 암석 생광물화, 골 세포외기질 모사 등)을 설계 원리로 채택하는 경향이 뚜렷함.
- 전분(starch) 및 그 유도체의 개질을 통한 소화율 제어, 지방산 복합체 형성, 흡착 소재 개발 등 식품·환경 응용 연구가 꾸준히 등장.
- 사이클로덱스트린(β -CD) 기반 정밀 고분자 설계(키랄 분리용 나선형 고분자, 단백질 젤화 거동 조절)가 소재 정밀화의 한 축을 이룸.
- 효소적/화학효소적 합성을 통한 정밀 올리고당(헤파란설페이트 등) 제조 연구는 항응고제 등 생체의약 소재 개발과 직결되는 고부가가치 분야로 지속 등장.
- 다당류 기반 흡착제(전분-효모 복합겔, 홀로셀룰로오스-자성나노입자 등)를 이용한 수질오염물질(중금속, 염료, 미세/나노플라스틱) 제거 연구가 환경 응용 분야에서 두드러짐.

1-2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- FTIR(적외선분광법): 작용기 변화 및 화학적 결합 확인 (거의 모든 논문에서 사용)
- SEM(주사전자현미경): 표면 및 단면 미세구조 관찰
- XRD(X선 회절): 결정 구조 및 결정화도 분석 (셀룰로오스, 전분 관련 논문)
- TGA(열중량분석): 열안정성 및 분해 거동 평가
- 유변학적 측정(rheology): 겔 강도, 점탄성 거동 분석 (하이드로겔·에멀전 논문)
- 입자크기·제타전위 분석: 나노입자 및 에멀전 안정성 평가
- 크기배제크로마토그래피(SEC/GPC, MALLS-RI 병용): 분자량 분포 분석 (셀룰로오스 논문)
- 접촉각 측정: 표면 소수성/소유성 정량 평가
- 기계적 물성 평가(인장/압축강도, 신율): 필름·하이드로겔의 물리적 성능 검증
- 흡착등온선 및 흡착속도론 모델링: 환경정화용 흡착 소재 논문에서 필수적으로 수행
- in vitro 소화율 시험: 전분·에멀전 기반 식품 소재 논문에서 공통 수행

1-3. 논문 구조/포맷 공통 패턴

대부분의 논문이 다음과 같은 5단계 구조를 따른다: ① 환경·의료·식품 분야의 실질적 문제 제기(예: 폐수 처리, 골재생, 식품 포장, 항응고제 대체 등) → ② 소재의 합성·개질 방법 제시(물리적·화학적·효소적 처리 조건 최적화) → ③ 물리화학적 특성 규명(구조, 형태, 열적·기계적 특성) → ④ 목표 기능성 평가(흡착능, 전도도, 생체적합성, 항균성 등 정량적 성능 지표) → ⑤ 구조-기능 관계에 대한 메커니즘 제안 및 향후 응용 가능성 논의. 초록 역시 문제 제기-방법-핵심 결과-의의의 4단 구성을 취하는 경우가 대부분이었다.

1-4. 전체 공통점

수집된 20편 모두 지속가능성과 친환경성을 핵심 가치로 내세우며, 바이오매스 유래·생분해성 소재를 원료로 삼는다는 공통점을 보였다. 또한 대부분의 연구가 다당류의 미세구조(결정성, 치환도, 사슬 길이 등)와 거시적 기능(기계적 물성, 생체활성, 흡착능) 간의 구조-기능 관계를 정밀하게 규명하려는 접근을 취했으며, 실험실 수준의 소재 개발에 그치지 않고 실제 산업·의료 현장의 구체적 문제(수질오염, 조직재생, 식품 포장, 항응고 치료 등) 해결을 지향하는 응용 중심 연구라는 점이 두드러졌다.

2. 집중 분석: 핵심 키워드(cellulose, pectin, hydrogel 등) 매칭 논문

핵심 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 중 하나 이상에 해당하는 논문은 이번 회차 20편 중 총 11편이었으며, 아래에 전체를 수록한다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌하지 않고 한국어로 새로 서술했다.

Human soft tissues-like PVA/cellulose hydrogels with multifunctional properties towards flexible electronics applications

저자: Qi Zhou, Hatem Abushammala, Daqian Gao, Pengwu Xu, Deyu Niu, Weijun Yang, Piming Ma | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123425

셀룰로오스로 보강한 폴리비닐알코올(PVA) 네트워크에 아연 이온의 배위 결합을 정밀하게 조절하여 인체 연조직을 모사한 이온전도성 하이드로겔을 개발했다. 치밀한 나노섬유 네트워크 형성을 통해 인장강도 4.55 MPa, 신율 1293%, 이온전도도 1.17 S/m를 동시에 달성하여 웨어러블 유연 전자소자용 소재로서의 가능성을 제시했다.

Tree transpiration-inspired 3D-printed wastewater processors with hybrid nanocellulose for a broad range of oil-based effluents

저자: Xiaojie Shi, Chuhang Liu, Yi Luo, Guoqiang Zhou, Chaozheng Liu, Changtong Mei, Mei-Chun Li | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123426

셀룰로오스 나노섬유(CNF)와 나노결정(CNC)을 혼합한 하이브리드 나노셀룰로오스 잉크를 개발하고, 나무의 증산작용에서 착안한 구조를 3D 프린팅으로 구현하여 유성 폐수 처리기를 제작했다. 형상 재현성이 높은 3D 프린팅 구조체가 다양한 오일 기반 오염물을 효과적으로 처리할 수 있음을 확인했다.

In-situ synthesis of magnetic nanoparticles/wood-structural holocellulose hybrid for metal ions adsorption

저자: Yiyu Long, Jingxiang Zhang, Huiyang Bian, Tingting Xu, Shumei Wang, Hongqi Dai, Ying Gao | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123436

목재의 세포벽 구조를 유지한 홀로셀룰로오스에 화학적 전처리와 용매유도 자가합침, 현장(in-situ) 합성 공정을 적용하여 Fe₃O₄ 자성 나노입자를 세포벽과 내강 모두에 담지시켰다. 최대 35.89%의 담지율과 우수한 자성 응답성을 확보했으며, 산업폐수 내 중금속 이온 제거에 활용할 수 있음을 흡착 실험으로 검증했다.

Mimicking natural biomineralization enabling biodegradable and highly lipophobic alginate hydrogels

저자: Xiaowen Huang, Wenwen Yu, Weinan Gu, Shumin Liang, Limin Zhou, Lidong Zhang | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123438

동물 암석 표면에서 미생물에 의해 형성되는 생광물화(biomineralization) 현상을 모사하여, 하이드로겔 표면에 탄산칼슘(CaCO₃) 나노입자로 구성된 소유성(疎油性) 층을 형성시키는 공정을 제안했다. 처리된 알지네이트 하이드로겔은 오일 접촉각 162도의 강한 소유성을 나타내어 오일 오염 방지 및 점착 방지 응용에 효과적임을 입증했다.

High water-vapor-barrier cellulose films via ice-induced crystallization and hydroxyl/carboxyl synergistic enhancement effect

저자: Liucheng Meng, Zifei Yan, Wen Deng, YanLing Lou, Lei Zhang, Zhaoyang Xu, Huining Xiao, Weibing Wu | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123440

카르복시메틸셀룰로오스(CMC) 필름에 염석(salting-out) 및 반복적인 동결-해동 처리를 적용하여 얼음 결정 유도에 의한 셀룰로오스 분자의 재배열과 결정화를 촉진했다. 하이드록시기와 카르복시기 간의 상호 상승작용이 결정화를 촉진하여 필름의 내수성과 수증기 차단성을 동시에 향상시킴을 확인했다.

Dissolving limitations: The power of DMSO activation for cellulose SEC analysis

저자: Ivan Melikhov, Irina Sulaeva, Mirjana Kostić, Markus Bacher, Sonja Schiehser, Thomas Rosenau, Antje Potthast | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123443

라이오셀, 비스코스, 모달 등 재생 셀룰로오스 섬유와 미세결정셀룰로오스를 대상으로, DMSO 활성화 전처리가 DMAc/LiCl 용해 거동 및 SEC-MALLS 기반 분자량 분포 측정 결과에 미치는 구조적 변화를 규명했다. 이를 통해

난용성 셀룰로오스 시료의 분자량 분석 신뢰도를 높이는 전처리 조건을 제시했다.

Cellulose self-erasing material with dual functions in information encryption

저자: Hui Liu, Yi Lu, Bitao Peng, Jingxian Wei, Hongli Dai, Lei Wang, Hongxiang Zhu, Hui He | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123444

우레아제를 포함한 셀룰로오스 나노결정(CNC) 표면에 금 나노클러스터를 현장 합성하고 형광이소티오시아네이트를 화학적으로 결합시켜, 시간이 지나면 신호가 사라지는 자가소거형 정보 암호화 소재를 구현했다. CNC는 장기 안정제이자 유무기 계면을 연결하는 매개체 역할을 수행하여 이중 보안 정보 저장·전달 기능을 가능하게 했다.

Construction of cellulose nanocrystals based rod-like electrostatic nanocomplexes and the digestion characteristics of its stable high internal phase emulsions in vitro

저자: Hualei Chen, Fei Pan, Wenjun Peng, Xiangxin Li, Xiaoming Fang, Wenli Tian | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123467

아민화된 사탕무 펙틴(SBP-NH₂)과 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 정전기적으로 결합시켜 막대 형태의 나노복합체를 제조하고, 여기에 신남알데하이드를 결합해 계면활성을 강화한 3D 프린팅 가능한 고내상비율 에멀전(HIPE)을 구현했다. 로드 형태의 나노복합체가 에멀전의 안정성과 in vitro 소화 특성에 미치는 영향을 규명했다.

Impact of looseninins on the enzymatic preparation of cellulose nanocrystals

저자: Ylenia Jabalera, Deepika Dahiya, Carlos David Ordóñez Cencerrado, Antonio Jesus Caballero, Nerea Zaldua, Arantxa Eceiza, Emma R Master, Raul Perez-Jimenez | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123469

Bacillus subtilis 유래 엔도글루카네이스와 백색부후균(Phanerochaete carnosae) 유래 루세닌(loosenin) 단백질을 함께 적용하는 효소적 방법으로 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 제조했다. 두 효소를 병용했을 때 단일 효소 처리 대비 더 작은 입자와 높은 수율의 CNC를 얻으면서도 화학적 순도와 결정성은 그대로 유지됨을 확인했다.

Mineralized cellulose nanofibers reinforced bioactive hydrogel remodels the osteogenic and angiogenic microenvironment for enhancing bone regeneration

저자: Xiaokang Liu, Haoran Hu, Jinghong Ma, Baoxiu Wang | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123480

골 조직의 세포외기질(ECM) 구조와 기능을 모사하여, 효소적으로 광물화된 TEMPO 산화 박테리아 셀룰로오스(m-TOBC) 나노섬유와 혈관형성 촉진제를 담지한 메조다공성 실리카 나노입자를 결합한 생체활성 하이드로겔을 설계했다. 이 복합 하이드로겔은 골형성과 혈관신생을 동시에 촉진하여 골재생을 위한 미세환경을 효과적으로 개선함을 동물실험 등에서 보였다.

The enhancement of surimi gels by utilizing coconut oil pre-emulsion loaded with pterostilbene and tempo modified cellulose

저자: Fang Tian, Wenyuchu Chen, Weiliang Guan, Yujin Li, Zan Ni, Chongsheng Zhang, Xiaona Wang, Luyun Cai | 게재일: 2025-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123488

완두콩 단백질(PPI), 프테로스틸벤, TEMPO 산화 셀룰로오스(TOC), 코코넛 오일로 구성된 예비유화물을 지방 대체재로 활용하여 연육(surimi) 겔의 물성을 개선하는 연구를 수행했다. TEMPO 산화 셀룰로오스가 포함된 예비유화물이 작은 유화 입자 크기를 유지하면서도 연육 겔의 겔 형성능과 품질 특성을 향상시킴을 확인했다.

부록: 신규 연구논문 전체 목록

#	제목 (Title)	저자 (대표)	게재일	DOI
1	Eco-friendly lily bulb-derived polysaccharide aerogel for efficient microplastics and nanoplastics removal	Meiting Liu, Hongbin Pu, Da-Wen Sun	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123410
2	Human soft tissues-like PVA/cellulose hydrogels with multifunctional properties towards flexible electronics applications	Qi Zhou, Hatem Abushammala, Daqian Gao 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123425
3	Tree transpiration-inspired 3D-printed wastewater processors with hybrid nanocellulose for a broad range of oil-based effluents	Xiaojie Shi, Chuhang Liu, Yi Luo 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123426
4	pH-responsive starch-based bilayer film functionalized with alliin loaded MIL-101 (Fe) for active food packaging	Sa Liu, Yapeng Chen, XinKuan Li 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123431
5	Rationally designed chemoenzymatic synthesis of heparan sulfate oligosaccharides with neutralizable anticoagulant activity and low severe complications	Guijiao Zhang, Yaqing Ma, Yaqi Qiu 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123433
6	In-situ synthesis of magnetic nanoparticles/wood-structural holocellulose hybrid for metal ions adsorption	Yiyu Long, Jingxiang Zhang, Huiyang Bian 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123436
7	Mimicking natural biomineralization enabling biodegradable and highly lipophobic alginate hydrogels	Xiaowen Huang, Wenwen Yu, Weinan Gu 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123438
8	High water-vapor-barrier cellulose films via ice-induced crystallization and hydroxyl/carboxyl synergistic enhancement effect	Liucheng Meng, Zifei Yan, Wen Deng 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123440
9	β -Cyclodextrin/resistant dextrin induced disparate gelling behaviors of high-protein liquid systems	Junwei Zhang, Ruitao Zhu, Bowen Zou 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123442
10	Dissolving limitations: The power of DMSO activation for cellulose SEC analysis	Ivan Melikhov, Irina Sulaeva, Mirjana Kostić 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123443
11	Cellulose self-erasing material with dual functions in information encryption	Hui Liu, Yi Lu, Bitao Peng 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123444
12	Effect of debranching on the formation and in vitro digestibility of high amylose maize starch-C18 unsaturated fatty acid complexes	Yiming Zhang, Cuiping Wang, Chen Chao 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123445
13	Preparation of amino-functionalized yeast/yam starch composite adsorption gel and its mechanism for the adsorption of Congo red and copper ions	Jiaqi Fang, Xin Cheng, Yan Wang 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123453
14	Controlled synthesis of β -cyclodextrin-based starlike helical poly(phenyl isocyanide) and its application in chiral resolution	Benfa Chu, Feiyang Song, Hui Zou	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123456
15	Construction of cellulose nanocrystals based rod-like electrostatic nanocomplexes and the digestion characteristics of its stable high internal phase emulsions in vitro	Hualei Chen, Fei Pan, Wenjun Peng 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123467
16	Impact of loosensins on the enzymatic preparation of cellulose nanocrystals	Ylenia Jabalera, Deepika Dahiya, Carlos David Ordóñez Cencerrado 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123469
17	Feruloylation of arabinoxylan enhances the protective effects on probiotic viability and stability in tablet formulations	Huabin Zhang, Yaqin Hou, Zebang Hu 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123475
18	Mineralized cellulose nanofibers reinforced bioactive hydrogel remodels the osteogenic and angiogenic microenvironment for enhancing bone regeneration	Xiaokang Liu, Haoran Hu, Jinghong Ma 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123480
19	Photodegradation of chitosan decorated by titanium dioxide: The potential to serve as a responded microcapsule shell	Lina Xu, Xinglian Xu, Yujuan Xu 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123482

#	제목 (Title)	저자 (대표)	게재일	DOI
20	The enhancement of surimi gels by utilizing coconut oil pre-emulsion loaded with pterostilbene and tempo modified cellulose	Fang Tian, Wenyuchu Chen, Weiliang Guan 외	2025-06-01	10.1016/j.carbpol.2025.123488